$$e = \mathrm{mean}_{mask,T}(H), \quad z = eW_{cls}^{\top} + b, \quad p = \mathrm{softmax}_K(z)$$

1. Token 组织



x
T 个整数 token ID

2. SetFit

MPNet 句向量编码器
12 层双向主干
d=768

3. 上下文状态与读出索引



H
$T \times d$

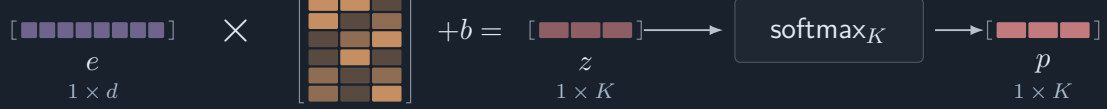
mask
mean_T



e
$1 \times d$

学生仅输入文本
类别名不进入编码器
头的每一列对应固定类别

4. 固定类别分类头



e
$1 \times d$

$W_{cls}^{\top}$
$d \times K$

$+b =$

z
$1 \times K$

$\mathrm{softmax}_K$

p
$1 \times K$

阶段一训练句向量 body
阶段二拟合逻辑回归
推理不编码候选文本

轴	$d = 768$, K fixed; 展示单题并省略 batch；格数表示轴结构，不是真实大小。
对象	灰色：输入 / 上下文；紫色：隐状态；橙色：参数矩阵；红色：logits / 概率。位置、答案码和 owner 为整数索引，不是分数。色块表示角色，不表示实测大小。
机制	图示 MPNet + sklearn 多类路径，标签固定、推理不强制 L2。其他 body 与 Torch 头是另行选择的模式。 阶段一：共享编码器分别编码同 / 异类文本对，以 cosine MSE 训练；阶段二：句向量上拟合多类逻辑回归。